

Вежба 2 – Матрице и детерминанте

1. Дате су матрице

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ -3 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Израчунати:

- 1) $A + B$ и $A + C$;
- 2) $-2A$;
- 3) B^T ;
- 4) $2A - 3C$;
- 5) AB и AC ;
- 6) AC^T .

2. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \\ 3 & -1 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = (A - 2I)^T A.$$

Израчунати b_{32} .

3. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -4 \\ -1 & -2 & -4 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Израчунати AB и BA .

4. Одредити све матрице које су комутативне са матрицом

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

5. Нека је

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

Израчунати $\det(A)$.

6. Израчунати детерминанте:

$$\text{а) } |1|, \quad \text{б) } \begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \end{vmatrix}.$$